

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CENTRO TECNOLÓGICO

COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Jheam Storch Ross

Automação do monitoramento editorial no Open Journal Systems: um estudo de caso no JSERD

Vitória, ES

2026

Jheam Storch Ross

Automação do monitoramento editorial no Open Journal Systems: um estudo de caso no JSERD

Anteprojeto apresentado ao Colegiado do Curso de Ciência da Computação do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo, como requisito para aprovação na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I.

Universidade Federal do Espírito Santo – UFES

Centro Tecnológico

Colegiado do Curso de Ciência da Computação

Orientador: Prof. Dra. Monalessa Perini Barcellos

Vitória, ES

2026

1 Introdução

Periódicos científicos organizam a avaliação, a seleção e a publicação dos resultados de pesquisa. Nesse processo, editores acompanham submissões, designam revisores, controlam prazos e comunicam decisões a autores e avaliadores (MEADOWS, 1999; MUELLER, 2000). Plataformas de gestão editorial apoiam essas atividades ao reunir documentos, participantes e registros do fluxo de publicação.

O *Open Journal Systems* (OJS) é uma plataforma de código aberto para a gestão e a publicação de periódicos científicos. O sistema abrange as etapas de submissão, avaliação, edição e publicação e mantém os registros produzidos durante o processo (WILLINSKY, 2005; Public Knowledge Project, 2022). A disponibilidade desses registros, contudo, não elimina a necessidade de acompanhar continuamente prazos e situações que exigem alguma ação editorial.

Este trabalho parte de uma demanda da equipe editorial do *Journal on Software Engineering Research and Development* (JSERD), periódico que utiliza o OJS. O acompanhamento das submissões exige consultas recorrentes ao sistema e o envio manual de comunicações. Entre as situações de interesse estão convites de revisão sem resposta, avaliações atrasadas e submissões sem editor ou revisor. Também é necessário reunir dados para o relato anual apresentado à Assembleia da Comissão Especial de Engenharia de Software (CEES).

O problema investigado pode ser formulado pela seguinte questão: *como automatizar o monitoramento editorial no OJS, no contexto do JSERD, sem interferir no fluxo editorial mantido pela plataforma?* Propõe-se, portanto, desenvolver um sistema externo de apoio ao monitoramento editorial do JSERD. O sistema coletará dados disponibilizados pelo OJS, manterá o histórico necessário para reconhecer mudanças e prazos, enviará notificações por e-mail e apresentará pendências aos seus editores e editoras-chefes. A solução não alterará submissões ou decisões no OJS, que permanecerá como sistema responsável pelo fluxo editorial.

O estudo de caso será restrito ao JSERD. Seu foco é o monitoramento do fluxo editorial do periódico. Serão usadas como fontes as demandas das editoras-chefes, a documentação e o código do OJS, os dados coletados pelo sistema, os testes e a validação com as editoras-chefes. O código-fonte e um guia de adaptação fornecerão apenas uma base documentada para adaptações futuras a outros periódicos em OJS.

1.1 Motivação e Justificativa

O OJS concentra os dados do processo editorial, mas o acompanhamento das atividades ainda demanda trabalho manual. A equipe precisa consultar submissões em diferentes etapas, verificar datas e estados e, então, entrar em contato com os participantes. Além disso, as editoras-chefes precisam supervisionar o andamento do periódico. Essa rotina ocupa tempo que poderia ser dedicado a atividades editoriais que reduziriam as próprias pendências do JSERD.

As demandas fornecidas pela equipe do JSERD definem situações específicas a serem notificadas. Editores devem ser informados sobre respostas a convites de revisão, vencimento de prazos, entrega de avaliações, conclusão de rodadas de avaliação e envio de versões revisadas. Revisores devem receber lembretes e avisos de atraso. Editoras-chefes precisam consultar uma visão consolidada de submissões sem editor ou revisor e de outras pendências. Além disso, cada comunicação requer um modelo de e-mail, e o sistema deve apoiar a consolidação dos dados usados no relato anual à Assembleia da CEES.

Essas situações não podem ser identificadas apenas com uma consulta única ao periódico. Algumas representam mudanças entre duas coletas, como o aceite de um convite; outras dependem da data corrente, como um prazo próximo do vencimento. Há ainda pendências que permanecem até serem resolvidas, como uma submissão sem editor. Por isso, a solução deve combinar coleta periódica, normalização dos dados, aplicação das regras de monitoramento, produção de notificações e registro das tentativas de envio.

O trabalho é relevante por aplicar conhecimentos de Engenharia de Software à solução de um problema real. Seu desenvolvimento envolve levantamento de requisitos, integração entre sistemas, modelagem de dados, detecção de eventos, envio de mensagens, projeto de interface e testes. Como resultado, espera-se reduzir o esforço necessário para identificar pendências e fornecer aos editores informações mais diretas para o acompanhamento do periódico. A automação será limitada às atividades de monitoramento e comunicação, sem substituir decisões editoriais.

1.2 Objetivos do Trabalho

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um sistema externo ao OJS para apoiar o monitoramento do fluxo editorial do JSERD por meio da identificação de eventos e prazos, do envio de notificações e da consolidação das informações.

Esse objetivo geral é detalhado nos seguintes objetivos específicos:

i. mapear o fluxo editorial do JSERD e as situações que devem ser monitoradas;

ii. especificar os requisitos do sistema a partir das demandas das editoras-chefes;

iii. projetar e implementar a coleta e a normalização dos dados disponibilizados pelo OJS;

iv. projetar e implementar o armazenamento de estados sucessivos do sistema bem como a publicação de eventos;

v. implementar o consumo de eventos e envio de notificações por e-mail;

vi. implementar uma interface para acompanhamento de coletas, eventos, notificações e consolidado de pendências;

vii. produzir a exportação de dados para o relato anual do JSERD à Assembleia da CEES;

viii. avaliar o sistema por meio de testes e de sua validação com as editoras-chefes; e

ix. documentar as limitações da integração e produzir um guia para orientar a adaptação da solução a outra instalação OJS.

1.3 Método de Desenvolvimento

O trabalho será conduzido de acordo com as seguintes atividades:

i. **Revisão bibliográfica:** estudo sobre comunicação científica, fluxo editorial, OJS e conceitos técnicos necessários ao desenvolvimento da solução;

ii. **Levantamento e análise de requisitos:** análise das demandas fornecidas pela equipe do JSERD e manutenção da rastreabilidade entre os eventos esperados, suas fontes, condições e destinatários;

iii. **Estudo das fontes de dados:** identificação dos dados disponíveis na API REST e nos relatórios do OJS 3.2.1.2, classificação das capacidades como completas, parciais, ausentes ou pendentes e comparação documental com a versão OJS 3.5 LTS;

iv. **Projeto da solução:** definição da arquitetura, do modelo de dados, das regras de monitoramento, das interfaces e dos frameworks de implantação;

v. **Implementação incremental:** desenvolvimento da coleta, normalização, persistência, identificação de eventos, notificações, interface de acompanhamento e exportação do relatório anual;

vi. **Testes e validação:** execução de testes unitários e de integração, uso de dados controlados para verificar as situações previstas e apresentação da solução aos responsáveis editoriais para conferir sua adequação às demandas;

vii. **Guia de adaptação:** documentação dos contratos externos, pré-requisitos, capacidades disponíveis e verificações necessárias, com base nos resultados observados no JSERD; e

viii. **Elaboração da monografia:** documentação dos fundamentos, das decisões de projeto, do sistema desenvolvido, das limitações e dos resultados da avaliação.

O desenvolvimento seguirá uma abordagem incremental. Cada parte será testada antes da implementação das funções que dependem dela. Dados de teste serão mantidos separados dos dados do periódico, e credenciais ou informações pessoais serão anonimizadas.

1.4 Cronograma

As atividades previstas são:

- **A1 - Domínio:** estudar OJS e JSERD e consolidar os requisitos;
- **A2 - Integração:** definir a arquitetura e implementar a coleta e o tratamento dos dados do OJS;
- **A3 - Notificações:** implementar as regras, os modelos de e-mail e o envio por SMTP;
- **A4 - Anteprojeto:** escrever, revisar e entregar o anteprojeto;
- **A5 - Validação inicial:** executar testes, implantar uma versão e validar o primeiro conjunto de funções com as editoras-chefes;
- **A6 - Interface de acompanhamento:** alinhar os requisitos com a orientadora e desenvolver uma interface interativa para consulta consolidada do periódico;
- **A7 - Relato anual:** obter e analisar o modelo do relato anual e implementar a exportação dos dados no padrão da CEES;
- **A8 - Avaliação:** executar os testes finais e validar a solução com as editoras-chefes; e
- **A9 - Monografia:** escrever, revisar e entregar a monografia.

Uma versão parcial da monografia será encaminhada até o fim de setembro, e uma versão completa, até o fim de outubro. Dessa forma, haverá tempo hábil para a revisão dos textos pela orientadora.

Tabela 1 – Cronograma de execução em 2026.

Ativ.	**Jan.**	**Fev.**	**Mar.**	**Abr.**	**Mai.**	**Jun.**	**Jul.**	**Ago.**	**Set.**	**Out.**	**Nov.**	**Dez.**
A1	X	X	X									
A2			X	X	X							
A3					X	X						
A4						X	X					
A5							X	X				
A6							X	X				
A7								X	X			
A8									X	X	X	
A9									X	X	X	X

Fonte: elaboração própria.

2 Fundamentação Teórica e Tecnologias Utilizadas

Este capítulo apresenta os conceitos e as tecnologias relacionados ao sistema proposto. A Seção 2.1 trata da comunicação científica e da avaliação editorial. A Seção 2.2 descreve o OJS. A Seção 2.3 apresenta os fundamentos do monitoramento adotado no trabalho. A Seção 2.4 resume as tecnologias utilizadas. Por fim, a Seção 2.5 reúne as considerações finais do capítulo.

2.1 Comunicação científica e processo editorial

A comunicação científica permite registrar, avaliar e divulgar os resultados produzidos por pesquisadores. Os periódicos participam desse processo ao selecionar trabalhos, organizar sua avaliação e manter um registro público da produção científica (MEADOWS, 1999; MUELLER, 2000).

A avaliação por pares envolve autores, editores e revisores. Os autores submetem o manuscrito e respondem às solicitações de alteração. Os editores verificam a adequação da submissão, escolhem revisores, acompanham os pareceres e tomam decisões editoriais. Os revisores analisam o trabalho e apresentam sua recomendação. Como essas atividades ocorrem em momentos diferentes e possuem prazos próprios, a coordenação do processo depende do acompanhamento das tarefas pendentes.

Neste trabalho, monitoramento editorial significa observar os registros desse processo para apontar pendências e prazos. O sistema proposto não avalia o conteúdo dos artigos nem toma decisões sobre sua publicação. Sua função é organizar as informações que apoiem o trabalho dos responsáveis editoriais.

2.2 Open Journal Systems

O OJS é um sistema de código aberto desenvolvido pelo *Public Knowledge Project* para administrar e publicar periódicos científicos (WILLINSKY, 2005). Seu fluxo contempla submissão, avaliação, edição e produção. A plataforma registra usuários, atribuições, arquivos, datas e decisões relacionados a cada submissão (Public Knowledge Project, 2022).

Durante a avaliação, um editor pode convidar um ou mais revisores. Cada convite possui um prazo e um estado de resposta; enquanto não houver aceite ou recusa, o convite permanece sem resposta. Quando o convite é aceito, passa a existir também um prazo

para entrega da avaliação. O editor acompanha as avaliações e decide se o manuscrito será aceito, rejeitado ou devolvido aos autores para alterações. Esse fluxo pode conter várias avaliações e rodadas, o que impede tratá-lo como uma sequência única e linear.

O OJS oferece páginas administrativas, relatórios e uma API REST. A versão 3.2.1.2, utilizada pelo JSERD, não disponibiliza todos os dados necessários por uma única interface. Por isso, a solução proposta combinará dados da API com relatórios exportados pelos plugins de artigos, revisões e visualizações. Esses dados serão convertidos para um modelo interno comum e registrados antes da aplicação das regras de monitoramento.

A integração será externa. O sistema realizará somente operações de leitura nas interfaces autorizadas e manterá seus próprios registros. Essa decisão reduz a interferência sobre o periódico em produção. Em contrapartida, as funções de monitoramento ficam limitadas aos dados que a versão instalada consegue fornecer.

2.2.1 Contratos de integração e adaptação

A API, os relatórios e os plugins constituem contratos externos versionados. Uma adaptação deve verificar a versão do OJS, a disponibilidade dos plugins de relatórios, as permissões para API e relatórios, a configuração dos papéis editoriais e o formato esperado dos relatórios. O isolamento desses contratos em um adaptador permite preservar o modelo interno quando uma fonte muda, mas não assegura retrocompatibilidade.

Em julho de 2026, a versão LTS estável divulgada pelo PKP é o OJS 3.5 (Public Knowledge Project, 2026). Não foi encontrada na documentação oficial consultada uma garantia de retrocompatibilidade da API entre as versões 3.2 e 3.5. Assim, a compatibilidade com versões recentes permanece uma questão de pesquisa.

Na monografia, a comparação deverá investigar quais endpoints, campos e mecanismos de autenticação permanecem compatíveis; quais permissões mínimas permitem acessar API e relatórios. Também serão examinadas as diferenças entre o núcleo da plataforma e plugins, a validação necessária após uma atualização, a representação de eventos descontinuados e as verificações que devem compor o guia de adaptação.

2.3 Monitoramento de pendências e prazos

Uma coleta representa o estado observado do processo editorial em determinado momento. Após validar e normalizar os dados recebidos, o sistema armazena um *snapshot*, o estado do OJS no instante da coleta. A comparação entre o *snapshot* atual e o anterior permite identificar mudanças, como o aceite de um convite ou a entrega de uma avaliação.

Um *evento de transição* registra uma mudança entre dois *snapshots*. Uma *condição temporal* é uma regra avaliada a partir da data corrente, da data-limite e do estado da

atividade. Quando satisfeita, ela produz uma ocorrência temporal, como um lembrete ou um atraso. Uma *pendência* representa uma condição editorial ainda não resolvida e pode permanecer presente em várias coletas.

Uma regra de monitoramento associa um evento ou uma condição à ação esperada e aos destinatários. A *notificação* é a mensagem produzida a partir dessa associação. A *tentativa de envio* registra o resultado da entrega da notificação a um destinatário, com a versão do modelo, o estado do envio e eventual erro. Assim, a identificação da situação, a produção da mensagem e sua entrega permanecem operações distintas.

A chave de idempotência de um evento de transição combina o tipo do evento, a entidade afetada e a ocorrência da mudança. Para uma ocorrência temporal, a chave combina a entidade, o tipo de condição e a data-limite que originou o lembrete ou atraso. Em ambos os casos, a regra e o destinatário distinguem cada notificação. Para os informes consolidados, a janela periódica identifica a execução, e cada submissão aparece uma vez nessa janela com suas pendências. As tentativas de envio permanecem vinculadas à notificação ou ao informe correspondente, o que permite auditar falhas sem recriar a situação editorial.

As notificações destinadas às editoras-chefes exigem uma consulta consolidada. O sistema reunirá submissões que apresentem cada tipo de pendência. A mesma base de dados será usada para gerar a exportação de dados solicitada pela CEES.

2.4 Tecnologias Utilizadas

A solução será composta por um serviço responsável pela coleta, pelas regras e pela persistência e por uma aplicação web para acompanhamento. Os componentes serão implantados em um único servidor.

2.4.1 Go, PocketBase e SQLite

Go será utilizado no serviço de coleta e processamento. A linguagem possui tipagem estática, compilação para código nativo e bibliotecas para comunicação HTTP e testes (The Go Authors, s.d.). Essas características são adequadas a um serviço que executará coletas periódicas e poderá ser distribuído como um único programa executável.

PocketBase será usado como base do serviço. Ele reúne banco de dados SQLite, autenticação, API e suporte a extensões escritas em Go (PocketBase, s.d.). O SQLite mantém os dados em arquivo e oferece transações sem exigir um processo de banco de dados separado (SQLite, s.d.). Serão armazenados ciclos de coleta, *snapshots*, eventos, notificações e configurações não sigilosas.

2.4.2 Next.js

Next.js será utilizado na aplicação web. O projeto será exportado como uma aplicação estática, formada por arquivos HTML, CSS e JavaScript que podem ser servidos pelo próprio serviço (Vercel, s.d.). A interface permitirá consultar pendências consolidadas sem acessar diretamente o OJS.

2.4.3 SMTP

As notificações serão enviadas por meio do *Simple Mail Transfer Protocol* (SMTP), protocolo empregado na transferência de mensagens de correio eletrônico (KLENSIN, 2008). Durante os testes, o transporte será substituído por uma implementação controlada, sem entrega a destinatários reais.

2.4.4 Docker Compose

Docker Compose permite descrever a execução de aplicações compostas por contêineres, suas configurações e seus volumes persistentes (Docker, s.d.). No projeto, será usado para a implantação do sistema em um único servidor. O banco de dados e os arquivos necessários à auditoria serão mantidos em volumes persistentes do contêiner.

2.5 Considerações Finais

O fluxo editorial reúne atividades realizadas por diferentes participantes e em prazos distintos. O OJS registra essas atividades, mas as demandas do JSERD exigem que os dados sejam consultados, relacionados e apresentados conforme as necessidades de acompanhamento do periódico.

A solução proposta realizará esse tratamento fora do OJS. Coletas sucessivas permitirão identificar eventos de transição; condições temporais produzirão ocorrências de lembrete ou atraso; condições não resolvidas serão apresentadas como pendências; e o registro separado de notificações e tentativas de envio permitirá controlar duplicidades. Consultas consolidadas apoiarão as editoras-chefes e o relatório anual.

Referências

Docker. *Docker Compose Documentation*. [S.l.], s.d. Disponível em: <https://docs.docker.com/compose/>. Acesso em: 28 jun. 2026. Citado na página 10.

KLENSIN, J. *Simple Mail Transfer Protocol*. [S.l.], 2008. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5321>. Acesso em: 28 jun. 2026. Citado na página 10.

MEADOWS, A. J. *A comunicação científica*. Brasília, DF: Briquet de Lemos, 1999. Citado 2 vezes nas páginas 2 e 7.

MUELLER, S. P. M. O periódico científico. In: CAMPELLO, B. S.; CENDÓN, B. V.; KREMER, J. M. (Ed.). *Fontes de informação para pesquisadores e profissionais*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2000. p. 73–95. Citado 2 vezes nas páginas 2 e 7.

PocketBase. *PocketBase Documentation*. [S.l.], s.d. Disponível em: <https://pocketbase.io/docs/>. Acesso em: 28 jun. 2026. Citado na página 9.

Public Knowledge Project. *Learning OJS 3.3: a visual guide to Open Journal Systems*. [S.l.], 2022. Disponível em: <https://docs.pkp.sfu.ca/learning-ojs/en/>. Acesso em: 28 jun. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 2 e 7.

Public Knowledge Project. *Download and Install OJS*. [S.l.], 2026. Disponível em: <https://pkp.sfu.ca/software/ojs/download/>. Acesso em: 3 jul. 2026. Citado na página 8.

SQLite. *About SQLite*. [S.l.], s.d. Disponível em: <https://www.sqlite.org/about.html>. Acesso em: 28 jun. 2026. Citado na página 9.

The Go Authors. *Documentation: The Go Programming Language*. [S.l.], s.d. Disponível em: <https://go.dev/doc/>. Acesso em: 28 jun. 2026. Citado na página 9.

Vercel. *Static Exports*. [S.l.], s.d. Disponível em: <https://nextjs.org/docs/app/guides/static-exports>. Acesso em: 28 jun. 2026. Citado na página 10.

WILLINSKY, J. Open journal systems: an example of open source software for journal management and publishing. *Library Hi Tech*, v. 23, n. 4, p. 504–519, 2005. Citado 2 vezes nas páginas 2 e 7.